

Projeto de Robótica

Robô Otto em canteiro de obras

Raiane Borges
Ariele Gomes
Luis Gustavo
Micaele Lima

UNEB – Universidade do Estado da Bahia

Professor: Robson Marinho
Monitor: João Bruno

10 de junho de 2026



INTRODUÇÃO

- Proposta Canteiro de obras
- Redes de Petri Colorida - CPN IDE
- Modelagem eletrônica - Wokwi
- Modelagem 3D - Fusion 360

PROPOSTA

Este trabalho apresenta uma proposta de utilização do robô Otto como auxiliar no transporte de ferramentas e pequenos materiais em canteiros de obras. Para isso, foi projetada uma caçamba acoplada ao robô, permitindo sua aplicação em atividades logísticas simples.

IMAGEM CONCEITUAL



REDES DE PETRI COLORIDA - CPN IDE

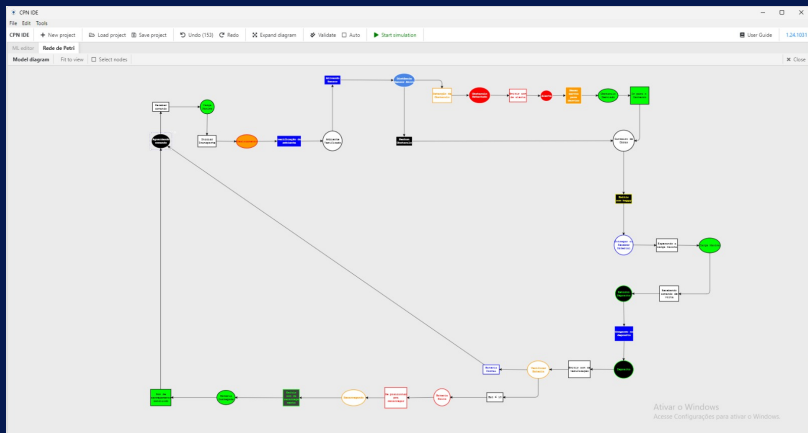
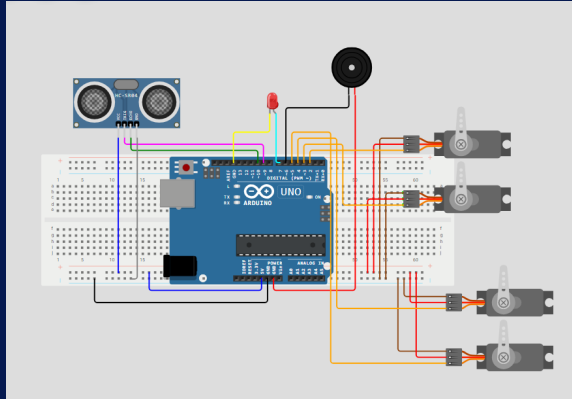


Figura: CPN IDE - canteiro de obras

SIMULAÇÃO ELETRÔNICA - WOKWI



Clique aqui

Modelagem 3D - Fusion360

Figuras/github.png

MONTAGEM FÍSICA

Figuras/github.png

RESULTADOS ESPERADOS

- Transporte de ferramentas e materiais leves
- Redução do deslocamento dos trabalhadores
- Aplicação prática de automação e robótica
- Integração entre modelagem computacional, eletrônica e mecânica

MELHORIAS FUTURAS

- Navegação autônoma
- Comunicação via aplicativo
- Sensores adicionais para maior segurança
- Planejamento inteligente de rotas

Conclusão

A proposta mostrou como a robótica pode ser aplicada ao transporte de materiais em canteiros de obras, integrando conceitos de automação, eletrônica e modelagem em uma solução simples e funcional.

Referências

CPN IDE - Redes de petri coloridas. Disponível em: <https://cpnide.org/>
FUSION 360. Disponível em: <https://www.autodesk.com/br>
WOKWI - simulador do circuito elétrico. Disponível em: <https://wokwi.com/>